7.1 复数的概念

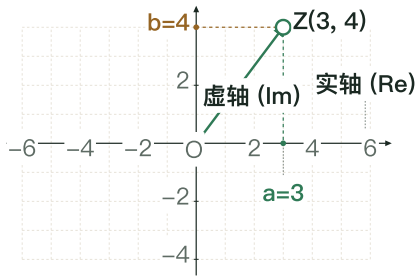
FIG · B2-7-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

① **复数代数式**：$z = a + bi$（$a, b \in \mathbf{R}$，实部 a，虚部 b 为实数）；
② **复数相等充要条件**（$a, b, c, d \in \mathbf{R}$）：$a + bi = c + di \iff a = c$ 且 $b = d$（实部对实部，虚部对虚部，一个等式拆两个方程）；
③ **模长公式**：$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = |\overrightarrow{OZ}|$（几何意义为点到原点的欧氏距离，非负实数）；
④ **共轭复数**：$\bar{z} = a - bi$（复平面关于实轴上下镜像，且 $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$）。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 复数 $z = 2 - 3i$ 的虚部是?
☐ A -3 ☐ B $-3i$ ☐ C 3 ☐ D 2

2. 复数 $z = -1 + \sqrt{3}i$ 的模长 $|z|$ 等于?
☐ A 1 ☐ B 2 ☐ C 4 ☐ D $1 + \sqrt{3}$

3. 已知复数 $z = (m^2 - 1) + (m - 1)i$（$m \in \mathbf{R}$）是纯虚数，则实数 m 的值是?
☐ A 1 ☐ B -1 ☐ C ± 1 ☐ D 0

4. 下列关于复数的说法中，正确的是?
☐ A $2 + 3i > 1 + 2i$ ☐ B $3i > 2i$ ☐ C $|2 + 3i| > |1 + 2i|$
☐ D若 z_1, z_2 是两个虚数，则必有 $z_1 > z_2$ 或 $z_1 < z_2$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。在代数形式 $z = a + bi$ 中，虚部是 i 前面的实数系数 b，带符号是 -3，**不能带** i。选 B 的同学混淆了「虚数项」与「虚部」；选 D 是实部。

(2) [B]

B。模长公式为 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$。选 C 的同学算出了 $a^2 + b^2 = 4$ 却忘了开平方。

(3) [B]

B。纯虚数必须满足两个条件：实部为 0 且 虚部不为 0。

- 由实部 $m^2 - 1 = 0$ 得 $m = 1$ 或 $m = -1$；
- 由虚部 $m - 1 \neq 0$ 得 $m \neq 1$。

两者综合只能取 $m = -1$。若 $m = 1$，则 $z = 0$ 是实数，绝不是纯虚数！这是高频陷阱。

(4) [C]

C。本章不把实数的大小关系用于一般复数，因此 A、B 的比较没有本章定义的含义，D 也不成立。但模长是实数，可以比较大小：$|2 + 3i| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$，$|1 + 2i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$，因为 $\sqrt{13} > \sqrt{5}$，所以 C 正确。